

Agente Conversacional para Anamnesis y Apoyo en la Identificación de Enfermedades

La anamnesis constituye una etapa fundamental en la práctica clínica, pues permite al profesional de la salud obtener información sobre antecedentes, síntomas y condiciones relevantes del paciente. Replicar este proceso de manera parcial mediante un agente conversacional de inteligencia artificial abre la posibilidad de diseñar sistemas que simulen la interacción inicial con un usuario, recolectando datos estructurados de su historia clínica a través de un diálogo guiado.

El agente, a partir de la información recopilada, puede utilizar modelos de clasificación disponibles en plataformas abiertas como Hugging Face para estimar la probabilidad de que el usuario presente determinadas enfermedades o condiciones. Este ejercicio permite explorar tanto el potencial como las limitaciones de la inteligencia artificial en la asistencia clínica, en particular en lo que concierne a la integración de técnicas de procesamiento del lenguaje natural con modelos predictivos.

El desarrollo de este prototipo promueve además la reflexión sobre aspectos éticos y prácticos, tales como la comunicación responsable de resultados, la necesidad de explicabilidad y la importancia de aclarar que el sistema no sustituye la valoración médica profesional.

Enunciado del reto

Los equipos participantes deberán diseñar e implementar un agente conversacional de inteligencia artificial que emule el proceso de anamnesis básica. El agente deberá:

1. **Introducción y consentimiento:** Presentarse ante el usuario, explicar de manera breve su propósito y limitaciones, e incluir una declaración explícita de que no sustituye la valoración médica profesional. El usuario debe aceptar el consentimiento para continuar.
2. **Realizar preguntas al usuario** con el fin de recopilar información clínica inicial (síntomas, antecedentes, factores de riesgo).
3. **Procesar la información recolectada** y transformarla en una representación estructurada.
4. **Integrar un modelo de clasificación médica** (disponible en plataformas abiertas como Hugging Face) para estimar la probabilidad de presencia de una o más enfermedades a partir de los datos obtenidos.
5. **Presentar los resultados** al usuario de forma clara, probabilística y con mensajes que incluyan las limitaciones del sistema y la recomendación explícita de consultar con un profesional de la salud.

Paso 1. Introducción y consentimiento

El objetivo es informar al usuario sobre el propósito y limitaciones del agente, solicitar consentimiento informado para continuar y **detener la interacción** si el usuario no acepta.

Requisitos mínimos del paso

- Aclaración del agente y propósito.
- Aclaración de que **no sustituye** la atención médica profesional.
- Alcance de la interacción (anamnesis básica y estimación probabilística).
- Mención de manejo de datos durante el ejercicio (p. ej., solo uso para la sesión de la hackathon).
- Pregunta explícita de consentimiento con opciones claras (**Aceptar / No aceptar**).
- Lógica de finalización inmediata si no hay consentimiento.

Ejemplo de conversación (guion sugerido)

Agente:

Hola, soy un agente conversacional diseñado para realizar una anamnesis básica y estimar la probabilidad de ciertas condiciones de salud a partir de sus respuestas. No ofrezco diagnóstico médico ni sustituyo la valoración de un profesional. Esta interacción durará aproximadamente 5–10 minutos.

Antes de continuar, necesito su consentimiento.

Declaro que comprendo que este agente conversacional tiene fines informativos y educativos, no sustituye la atención médica profesional, y que los resultados son estimaciones probabilísticas sujetas a error. La información que proporcione se usará solo durante esta sesión con fines de demostración y no se almacenará de forma permanente ni se compartirá con terceros. En caso de presentar síntomas de urgencia, debo buscar atención inmediata.

Si está de acuerdo en continuar bajo estas condiciones, responda: “Acepto”.

Si no está de acuerdo, responda: “No acepto” y finalizaré la conversación.

Usuario (opción 1): Acepto.

Agente: Gracias. Iniciaré con algunas preguntas sobre sus síntomas y antecedentes. ¿Cuál es el motivo principal de su consulta hoy?

Usuario (opción 2): No acepto.

Agente: Comprendo y respeto su decisión. No continuaré con la interacción. Si necesita orientación médica, por favor contacte a un profesional de la salud o a los servicios de urgencias en caso de síntomas graves. Que tenga buen día.

Paso 2. Recopilación de datos en el proceso de anamnesis

El objetivo es simular la anamnesis clínica básica a través de un agente conversacional. El agente debe realizar preguntas dirigidas al usuario para recolectar información sobre síntomas, antecedentes y factores de riesgo, de manera estructurada y comprensible.

En la práctica médica, la anamnesis incluye varias fases:

1. Motivo de consulta.
2. Historia de la enfermedad actual (síntomas principales, tiempo de evolución, características).
3. Antecedentes personales y familiares.
4. Hábitos y factores de riesgo.
5. Síntomas asociados.

Ejemplo de conversación (guion sugerido)

Agente: Gracias por aceptar continuar. Para empezar, ¿podría contarme brevemente cuál es el motivo principal de su consulta hoy?

Usuario: Tengo dolor en el pecho desde anoche.

Agente: Entiendo. ¿Podría decirme desde cuándo comenzó el dolor y si es constante o intermitente?

Usuario: Empezó anoche y es constante.

Agente: Gracias. Ahora necesito hacerle algunas preguntas adicionales:

¿Ha tenido antecedentes médicos importantes, como hipertensión, diabetes o enfermedades cardíacas?

¿Tiene familiares cercanos con enfermedades crónicas o cardiovasculares?

¿Fuma o consume alcohol con frecuencia?

¿Presenta además otros síntomas asociados, como falta de aire, sudoración o mareos?

Usuario: Sí, soy hipertenso y mi papá tuvo un infarto. No fumo, pero sí he sentido mareo.

El agente no necesita cubrir todos los niveles en profundidad, pero debe estructurar el diálogo de acuerdo con estas categorías. *Es fundamental, sin embargo, que extraiga toda la información necesaria para ejecutar una predicción usando los modelos de predicción de enfermedades seleccionados, ver paso 4.*

Paso 3. Procesar la información recolectada y transformarla en una representación estructurada

El objetivo es convertir las respuestas obtenidas durante la anamnesis conversacional en un formato estandarizado, que pueda servir como entrada al modelo de clasificación.

Requisitos mínimos del paso

- Definir un **formato estándar único** (JSON recomendado) para la salida.
- Incluir siempre los campos básicos: motivo de consulta, síntoma principal, antecedentes, hábitos, síntomas asociados.
- Implementar un módulo de **normalización semántica** (puede ser simple, con diccionarios, o más avanzado, usando un modelo de NLP).
- Asegurar que la representación sea **compatible con el modelo de clasificación elegido**.

Ejemplo de la salida estructurada

```
{
  "motivo_consulta": "dolor en el pecho",
  "enfermedad_actual": {
    "sintoma_principal": "dolor torácico",
    "inicio": "1 día",
    "caracteristicas": "constante"
  },
  "antecedentes_personales": ["hipertensión"],
  "antecedentes_familiares": ["infarto en padre"],
  "habitos": {
    "tabaquismo": "no",
    "alcohol": "no"
  },
  "sintomas_asociados": ["mareo"]
}
```

Paso 4. Integrar un modelo de clasificación médica

El objetivo es utilizar la información estructurada proveniente de la anamnesis digital (Paso 3) como entrada para un modelo de clasificación que estime la probabilidad de una o más enfermedades.

En términos clínicos, este paso simula el razonamiento diagnóstico preliminar, en el que los datos de la anamnesis se comparan con patrones conocidos para orientar hacia posibles diagnósticos.

Ejemplos de modelos en Hugging Face

- shanover/disease_classifier_base
 - Entrada: texto con síntomas.
 - Salida: nombre de enfermedad más probable (ej. “infarto”, “diabetes”).
- isharane/disease-prediction
 - Entrada: vectores con síntomas codificados.
 - Salida: probabilidad entre múltiples enfermedades (usando Random Forest, XGBoost, etc.).
- mihalca/SymptoAI
 - Entrada: descripción de síntomas.
 - Salida: extracción de síntomas estructurados (útil para normalizar antes de clasificar).

Requisitos mínimos del paso

Ideal (recibe la totalidad de puntos en el rubro 4):

- Seleccionar al menos un modelo de Hugging Face de clasificación o predicción de enfermedades.
- Establecer un mecanismo de mapeo entre el JSON de anamnesis y el input esperado por el modelo.
- Generar salida probabilística (no solo etiqueta única).
- Documentar cómo se procesan los datos y cómo se interpreta la salida del modelo.

Alternativo (recibe de forma parcial puntos en rubro 4):

- Simula la salida de un clasificador de enfermedades con el mismo modelo de lenguaje.

Paso 5. Presentar los resultados al usuario

El objetivo es comunicar al usuario, de forma clara y responsable, las probabilidades estimadas por el modelo de clasificación. Este paso corresponde, en términos clínicos, a la devolución preliminar de hallazgos, aunque en este caso debe enmarcarse siempre como una orientación aproximada y no como un diagnóstico médico definitivo.

Principios de comunicación

1. Claridad: usar lenguaje comprensible, evitar tecnicismos innecesarios.
2. Probabilidad, no certeza: expresar resultados como estimaciones con porcentajes.

3. Ética: incluir un recordatorio explícito de que el sistema no reemplaza la valoración médica.
4. Orientación: sugerir acciones generales (ej. acudir a un médico, llamar a urgencias en caso de síntomas graves).
5. Neutralidad: evitar alarmar o tranquilizar falsamente al usuario.

Ejemplo de conversación

Con base en la información que me ha proporcionado y el análisis realizado, estas son las probabilidades estimadas:

- Infarto agudo de miocardio: 72 %
- Angina de pecho: 18 %
- Ansiedad: 10 %

Es importante aclarar que estas cifras son estimaciones estadísticas generadas por un modelo de inteligencia artificial y no constituyen un diagnóstico médico.

Si el dolor en el pecho persiste o se intensifica, le recomiendo buscar atención médica inmediata o acudir a un servicio de urgencias.

Requisitos mínimos del paso

- Mostrar siempre más de una posible condición con su probabilidad asociada (top-3 recomendado).
- Incluir un mensaje de advertencia: el agente no sustituye la valoración médica profesional.
- Incorporar una recomendación de acción, especialmente en síntomas de alarma.
- Ofrecer, opcionalmente, enlaces o recursos de información general confiables (ej. OMS, ministerios de salud).

Criterio	Descripción	Ponderación
1. Diseño conversacional y flujo de anamnesis	El agente sigue de manera lógica y coherente las fases de la anamnesis (introducción/consentimiento, motivo de consulta, síntomas, antecedentes, hábitos, síntomas asociados). Se evalúa la naturalidad del diálogo y la capacidad de guiar al usuario.	25 pts

2. Manejo de consentimiento y aspectos éticos	Se incluye una introducción clara con propósito, limitaciones y solicitud de consentimiento. El sistema respeta la decisión de no aceptar y se detiene. Los resultados se comunican con advertencias éticas (no sustitución de diagnóstico, urgencias).	20 pts
3. Procesamiento y estructuración de datos	La información recolectada se transforma en una representación estructurada (JSON u otro formato estándar) que organiza síntomas, antecedentes y hábitos de manera consistente y reutilizable.	15 pts
4. Integración técnica con modelo de clasificación	Correcta conexión con al menos un modelo de Hugging Face (o equivalente). Se evalúa la capacidad de transformar los datos en la entrada adecuada y obtener predicciones probabilísticas. Si no hay una integración pero se simula la misma utilizando el modelo de lenguaje recibirá la mitad de los puntos.	15 pts
5. Presentación de resultados al usuario	Los resultados se muestran de forma clara, probabilística y comprensible, incluyendo recomendaciones generales (consultar médico, acudir a urgencias si aplica). Se valorará la explicación y la transparencia en la comunicación.	10 pts
6. Usabilidad e innovación	Interfaz funcional (web, móvil o consola). Facilidad de uso y creatividad en la propuesta (ej. visualización de probabilidades, adaptabilidad del flujo conversacional).	5 pts
7. Utilización de servicios de AWS	Uso de Amazon Bedrock u otro servicio de AWS para la orquestación del agente, integración de modelos o despliegue. Se valorará el aprovechamiento de la nube de manera eficiente.	10 pts

Entregables

Cada equipo deberá presentar los siguientes elementos al finalizar el hackathon:

1. Código fuente del agente conversacional
 - Repositorio en GitHub o GitLab con instrucciones claras de instalación y ejecución.
 - Documentación mínima del diseño (README con dependencias, arquitectura general y pasos de despliegue).
2. Video de demostración (máx. 5 minutos)
 - Explicación breve del propósito del agente.

- Ejemplo real de interacción con un usuario ficticio desde la introducción/consentimiento hasta la presentación de resultados.
- Evidencia de uso de servicios de AWS (Bedrock u otros) durante la ejecución.
- 3. Representación estructurada de los datos de anamnesis
 - Ejemplo en formato JSON, CSV u otro estándar que muestre cómo se organiza la información recolectada.
- 4. Reporte técnico breve (máx. 3 páginas)
 - Descripción de la arquitectura general.
 - Justificación del modelo de clasificación seleccionado y su integración.
 - Uso de servicios de AWS.
 - Limitaciones y posibles mejoras.
- 5. Despliegue funcional mínimo (MVP)
 - Interfaz accesible (consola, web o móvil).
 - El agente debe ser ejecutable por los jueces para verificación básica.

Requisitos para participar

- Grupos de 4 estudiantes de pregrado de Uniandes/EIA a partir de 5 semestre.
- Asistencia en su totalidad a la jornada del sábado 27 de septiembre: 8am-7pm
- Asistencia al Workshop de AWS el Día Viernes 27 en la tarde:
- Al menos dos miembros del equipo deben tomar un path de workshops de Nvidia de la Semana.

Premiación

- Cada propuesta será evaluada por dos jueces en base a la rúbrica, y se promediarán los resultados.
- Habrá un solo ganador por cada Universidad (Uniandes/EIA)
- La premiación se realizará a las 6pm del sábado 27 de septiembre.
- Cada Universidad (Uniandes/EIA) ofrecerá una gama de premios y distinciones a los participantes y al equipo ganador.